
Ayudantía 9 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas : F. Generadora Multivariada, Normal Multivariada.

Ejercicio 1 Sea (X, Y) un vector aleatorio con distribución uniforme sobre la región

$$\mathcal{R} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \right\} \cup \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 0, |x| \leq -y \right\}.$$

1. Determine la densidad conjunta $f_{X,Y}(x, y)$.
2. Calcule las distribuciones marginales $f_X(x)$ y $f_Y(y)$.
3. Calcule $\text{Cov}(X, Y)$.

Ejercicio 2 Sea $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_k) \sim \text{Multinomial}(n, \mathbf{p})$, con $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_k)$ tal que $p_1 + \dots + p_k = 1$ y $X_1 + \dots + X_k = n$. La función de masa de probabilidad está dada por

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1! \dots x_k!} p_1^{x_1} \dots p_k^{x_k},$$

1. Demuestre que la función generadora de momentos conjunta de $\mathbf{X}$ es

$$M_{\mathbf{X}}(\mathbf{t}) = \left(\sum_{j=1}^k p_j e^{t_j} \right)^n, \quad \text{con } \mathbf{t} = (t_1, \dots, t_k).$$

2. Usando el resultado anterior, demuestre que la distribución marginal de X_j es Binomial(n, p_j), cuya función generadora de momentos está dada por

$$M_{X_j}(t) = \left(1 - p_j + p_j e^t \right)^n.$$

Ejercicio 3 Sean $p_1, \dots, p_n \in [0, 1]$ tales que $\sum_{i=1}^n p_i = 1$. Se dice que X tiene una distribución mezcla de normales si su densidad está dada por

$$f_X(x) = \sum_{i=1}^n p_i \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

1. Encuentre la función generadora de momentos (FGM) de X .
2. Compare el coeficiente de variación de X con el de una distribución normal $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Ejercicio 4 Sea $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)^T$ un vector aleatorio $N_3(\mathbf{0}, \Sigma)$, donde

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \theta & 0 \\ \theta & 1 + \theta^2 & \theta \\ 0 & \theta & 1 + \theta^2 \end{pmatrix}.$$

Encuentre la esperanza y varianza de la forma cuadrática $\mathbf{X}^T A \mathbf{X}$, donde

$$\Sigma^{-1} = A = \begin{pmatrix} 1 + \theta^2 + \theta^4 & -\theta(1 + \theta^2) & \theta^2 \\ -\theta(1 + \theta^2) & 1 + \theta^2 & -\theta \\ \theta^2 & -\theta & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 5 (Mejor predictor lineal) Sea $X \in \mathbb{R}^{k+\ell}$, con $\mathbb{E}(X) = \mu$ y $\text{Var}(X) = \Sigma$. Suponga que se particiona $X = (W, Y)^T$, con $W \in \mathbb{R}^k$ y $Y \in \mathbb{R}^\ell$. Sean además

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_W \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{WW} & \Sigma_{WY} \\ \Sigma_{YW} & \Sigma_{YY} \end{pmatrix}, \quad \Sigma_{WY}^T = \Sigma_{YW}.$$

Suponiendo que observamos W , ¿cómo estimar Y ? Una opción es encontrar la transformación lineal de W que resulte más cercana a Y . Es decir, buscamos $a \in \mathbb{R}^\ell$ y $B \in \mathbb{R}^{\ell \times k}$ que minimizan el error cuadrático medio

$$\mathbb{E} \left[(Y - a - BW)^T (Y - a - BW) \right].$$

Este estimador se llama **mejor predictor lineal** y está dado por $\hat{Y} = a + BW$.

1. Demuestre que el mejor predictor lineal está dado por

$$B = \Sigma_{YW} \Sigma_{WW}^{-1}, \quad a = \mu_Y - B \mu_W.$$

2. Compare la varianza del mejor predictor lineal con la varianza de la variable original.

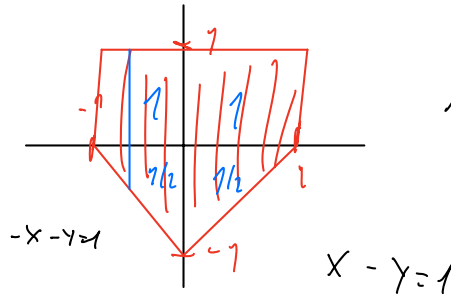
Ejercicio 1 Sea (X, Y) un vector aleatorio con distribución uniforme sobre la región

$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 0, |x| \leq -y\}.$$

1. Determine la densidad conjunta $f_{X,Y}(x, y)$.
2. Calcule las distribuciones marginales $f_X(x)$ y $f_Y(y)$.
3. Calcule $\text{Cov}(X, Y)$.

$$1) f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{\text{Area}(\mathcal{R})} \mathbb{1}_{(x,y) \in \mathcal{R}}$$

$$\text{Area}(\mathcal{R}) = 3$$



$$2) f_X(x) = \int_{\mathcal{R}} f_{X,Y}(x,y) dy$$

$$= \begin{cases} \int_{-(x+1)}^1 \frac{1}{3} dy = \frac{1}{3} y \Big|_{y=-(x+1)}^1 = \frac{1}{3} (1+x+1) = \frac{1}{3} (2+x) & -1 \leq x \leq 0 \\ \int_{x-1}^1 \frac{1}{3} dy = \frac{1}{3} y \Big|_{y=x-1}^1 = \frac{1}{3} (1-x+1) = \frac{1}{3} (2-x) & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$0 \leq x \leq 1$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_{-1}^1 \frac{1}{3} dx = \frac{2}{3} & 0 \leq y \leq 1 \\ \int_{-(1+y)}^{1+y} \frac{1}{3} dx = \frac{2}{3} (1+y) & -1 \leq y \leq 0 \end{cases}$$

$$\int_{-(1+y)}^{1+y} \frac{1}{3} dx = \frac{2}{3} (1+y) \quad -1 \leq y \leq 0$$

$$3) E(X) = \int_{-1}^1 x \cdot f_X(x) dx = \int_{-1}^0 x \cdot \frac{(2+x)}{3} dx = -\frac{2}{9} + \int_0^1 x \cdot \frac{(2-x)}{3} dx = \frac{2}{9} = 0$$

$$E(Y) = \int_{-1}^1 y \cdot f_Y(y) dy = ? \quad E(X) \cdot E(Y) = 0$$

$$E(XY) = \iint xy \cdot f_{X,Y}(x,y) dx dy$$

$$= \int_{-1}^0 \int_{-x-1}^1 \frac{xy}{3} dy dx + \int_0^1 \int_{x-1}^1 \frac{xy}{3} dy dx$$

$$= \int_{-1}^0 \frac{x}{3} \cdot \frac{1-(x+1)^2}{2} dx + \int_0^1 \frac{x}{3} \cdot \frac{1-(x-1)^2}{2} dx$$

$$= \frac{1}{6} \int_{-1}^0 -x^3 - 2x^2 dx + \frac{1}{6} \int_0^1 -x^3 + 2x^2 dx$$

$$= \frac{1}{6} \left[\frac{1}{4} - \frac{2}{3} \right] + \frac{1}{6} \left[-\frac{1}{4} + \frac{2}{3} \right]$$

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{-5}{12} + \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{12} = 0$$

Ejercicio 2 Sea $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_k) \sim \text{Multinomial}(n, \mathbf{p})$, con $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_k)$ tal que $p_1 + \dots + p_k = 1$ y $X_1 + \dots + X_k = n$. La función de masa de probabilidad está dada por

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1! \dots x_k!} p_1^{x_1} \dots p_k^{x_k},$$

1. Demuestre que la función generadora de momentos conjunta de $\mathbf{X}$ es

$$M_{\mathbf{X}}(\mathbf{t}) = \left(\sum_{j=1}^k p_j e^{t_j} \right)^n, \quad \text{con } \mathbf{t} = (t_1, \dots, t_k).$$

2. Usando el resultado anterior, demuestre que la distribución marginal de X_j es Binomial(n, p_j), cuya función generadora de momentos está dada por

$$M_{X_j}(t) = (1 - p_j + p_j e^t)^n.$$

$$\begin{aligned} 1) \quad M_{\mathbf{X}}(\boldsymbol{\tau}) &= \mathbb{E}(e^{\boldsymbol{\tau}^T \mathbf{X}}) = \sum_{\mathbf{X} \in S} e^{\boldsymbol{\tau}^T \mathbf{X}} \mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k) \\ &= \sum_{\mathbf{X} \in S} e^{\boldsymbol{\tau}^T \mathbf{X}} \frac{n!}{x_1! \dots x_k!} p_1^{x_1} \dots p_k^{x_k} \\ &= \sum_{\mathbf{X} \in S} e^{\sum_{i=1}^k \tau_i x_i} \frac{n!}{x_1! \dots x_k!} p_1^{x_1} \dots p_k^{x_k} \\ &= \sum_{\mathbf{X} \in S} \binom{n}{x_1 \dots x_k} \prod_{i=1}^k (p_i e^{\tau_i})^{x_i} \\ &= \left(\sum_{i=1}^k p_i e^{\tau_i} \right)^n \end{aligned}$$

Teorema Multinomial

$(a_1 + \dots + a_k)^n$

$= \sum_{l_1 + \dots + l_k = n} \binom{n}{l_1 \dots l_k} \prod_{i=1}^k a_i^{l_i}$

$$\begin{aligned} 2) \quad M_{\mathbf{X}}(\boldsymbol{\tau}) &= \left(1 - p_j + p_j e^{\tau_j} \right)^n \\ \parallel \\ M_{X_j}(\tau_j) &= \sum_{i=1}^k p_i = 1 \\ X_j &\sim \text{Bin}(n, p_j) \end{aligned}$$

Ejercicio 3 Sean $p_1, \dots, p_n \in [0, 1]$ tales que $\sum_{i=1}^n p_i = 1$. Se dice que X tiene una distribución mezcla de normales si su densidad está dada por

$$f_X(x) = \sum_{i=1}^n p_i \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu_i)^2}{2\sigma_i^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

1. Encuentre la función generadora de momentos (FGM) de X .
2. Compare el coeficiente de variación de X con el de una distribución normal $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \mathbb{E}(e^{tx}) = \int e^{tx} f_X(x) dx \\ &= \int e^{tx} \sum_{i=1}^n p_i \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i} \exp\left\{-\frac{(x-\mu_i)^2}{2\sigma_i^2}\right\} dx \\ &= \sum_{i=1}^n p_i \int e^{tx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i} \exp\left\{-\frac{(x-\mu_i)^2}{2\sigma_i^2}\right\} dx \\ &= \sum_{i=1}^n p_i \exp\left\{\mu_i \cdot t + \frac{t^2 \sigma_i^2}{2}\right\} \\ &= \exp\left\{\log\left(\sum_{i=1}^n p_i\right) + \mu_i \cdot t + \frac{t^2 \sigma_i^2}{2}\right\} \end{aligned}$$

$$2) \mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n p_i \cdot \mu_i$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{i=1}^n p_i [\sigma_i^2 + \mu_i^2]$$

$$\begin{aligned} \delta(X) &= \frac{\mathbb{E}(X)}{\sqrt{V_X(X)}} = \frac{\sum_{i=1}^n p_i \mu_i}{\sqrt{\left(\sum_{i=1}^n p_i [\sigma_i^2 + \mu_i^2]\right) - \left(\sum_{i=1}^n p_i \mu_i\right)^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{\mathbb{E}(X^2)}{\mathbb{E}(X)^2} - 1}} = \delta(X) \sqrt{\frac{\mathbb{E}(X^2)}{\mathbb{E}(X)^2} - 1} \end{aligned}$$

$$\delta(\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)) = \frac{\sigma}{\mu}$$

Ejercicio 4 Sea $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)^T$ un vector aleatorio $N_3(\mathbf{0}, \Sigma)$, donde

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \theta & 0 \\ \theta & 1 + \theta^2 & \theta \\ 0 & \theta & 1 + \theta^2 \end{pmatrix}.$$

Encuentre la esperanza y varianza de la forma cuadrática $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$, donde

$$\Sigma^{-1} = \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 + \theta^2 + \theta^4 & -\theta(1 + \theta^2) & \theta^2 \\ -\theta(1 + \theta^2) & 1 + \theta^2 & -\theta \\ \theta^2 & -\theta & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{X} \sim N_3(\mathbf{0}, \Sigma)$$

$$\mathbb{E}(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}) = \text{Tr}(\mathbb{E}(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}))$$

$$\parallel$$

$$\mathbb{E}(\text{Tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}))$$

$$\text{Tr}(\mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{C}) = \text{Tr}(\mathbf{B} \mathbf{A} \mathbf{C}) = \text{Tr}(\mathbf{B} \mathbf{C} \mathbf{A})$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}) &= \mathbb{E}(\text{Tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X})) \\ &= \mathbb{E}(\text{Tr}(\mathbf{A} \mathbf{X} \cdot \mathbf{X}^T)) \end{aligned}$$

$$= \text{Tr}(\mathbb{E}(\mathbf{A} \mathbf{X} \cdot \mathbf{X}^T)) \xrightarrow{\approx} \mathbb{E}(\mathbf{X}^T)$$

$$= \text{Tr}(\mathbf{A} \mathbb{E}(\mathbf{X} \cdot \mathbf{X}^T))$$

$$= \text{Tr}(\mathbf{A} \cdot [\text{Var}(\mathbf{X}) + \cancel{\mathbb{E}(\mathbf{X})} \mathbb{E}(\mathbf{X})])$$

$$= \text{Tr}(\mathbf{A} \cdot \Sigma) = \text{Tr}(\mathbf{I}) = 3$$

$1/2 \rightarrow C/H/\omega k_y$

$$X = \Sigma^{1/2} Y, \quad Y \sim \mathcal{N}_3(0, I)$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X^T A X) &= \text{Var}(Y^T \Sigma^{1/2} A \Sigma^{1/2} Y) \\ &= \text{Var}(Y^T Y) = \text{Var}(\chi_3^2) = 2 \cdot 3 = 6 \end{aligned}$$

$$\mathbb{E}(X^T A X) = \mathbb{E}(Y^T Y) = \mathbb{E}(\chi_3^2) = 3$$

Ejercicio 5 (Mejor predictor lineal) Sea $X \in \mathbb{R}^{k+\ell}$, con $\mathbb{E}(X) = \mu$ y $\text{Var}(X) = \Sigma$. Suponga que se particiona $X = (W, Y)^T$, con $W \in \mathbb{R}^k$ y $Y \in \mathbb{R}^\ell$. Sean además

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_W \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{WW} & \Sigma_{WY} \\ \Sigma_{YW} & \Sigma_{YY} \end{pmatrix}, \quad \Sigma_{WY}^T = \Sigma_{YW}.$$

Suponiendo que observamos W , ¿cómo estimar Y ? Una opción es encontrar la transformación lineal de W que resulte más cercana a Y . Es decir, buscamos $a \in \mathbb{R}^\ell$ y $B \in \mathbb{R}^{\ell \times k}$ que minimizan el error cuadrático medio

$$\mathbb{E}[(Y - a - BW)^T(Y - a - BW)].$$

Este estimador se llama **mejor predictor lineal** y está dado por $\hat{Y} = a + BW$.

1. Demuestre que el mejor predictor lineal está dado por

$$B = \Sigma_{YW} \Sigma_{WW}^{-1}, \quad a = \mu_Y - B \mu_W.$$

2. Compare la varianza del mejor predictor lineal con la varianza de la variable original.

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[(Y - a - BW)^T(Y - a - BW)] \\ &= \mathbb{E}[Y^T Y - 2Y^T a - 2Y^T B W + W^T B^T B W + a^T a + 2a^T B W] \\ &= \mathbb{E}[Y^T Y] - 2a \mu_Y^T - 2\mathbb{E}[Y^T B W] + \text{Tr}(B^T B [\text{Var}(W) + \mu_W^T \mu_W]) \\ & \quad + a^T a + 2a^T B \mathbb{E}[W] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial a} &= -2\mu_Y + 2a + 2B\mu_W = 0 \\ a &= \mu_Y - B\mu_W \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial B} &= -2\mathbb{E}[Y^T W] + 2B[\text{Var}(W) + \mu_W^T \mu_W] \\ & \quad + 2a^T \mu_W \end{aligned}$$

$$= -2 E(y^T w) + 2B \text{Var}(w) + \cancel{2B^T w w} \\ + 2w y^T w - \cancel{2B^T w w}$$

$$= B \text{Var}(w) - \text{Cov}(y, w) \in \mathcal{D}$$

$$\overset{y}{B} = \Sigma_{y w} \Sigma_{w w}^{-1}$$